

Mechatroniklabor: großer Pumpenprüfstand

Aufgabenstellung:

- Einzelne Vermessung der rechten (ersten) Pumpe
 - . Eingangsdruck
 - . Ausgangsdruck
 - . Differenzdruck
 - . Drehzahl des Asynchronmotors
 - . Strom
 - . Spannung
 - . Kraft am Umfang des Motors
- Berechnung relevanter Größen aus den Messergebnissen der ersten Pumpe
 - . Druckunterschied Aus-/Eingang
 - . Motormoment
 - . Volumenstrom
 - . Elektrische Leistung
 - . Mechanische Leistung
 - . Hydraulische Leistung
 - . Wirkungsgrad
 - . Förderhöhe
- Einzelne Vermessung der linken (zweiten) Pumpe
 - . Detto Vermessung Pumpe 1
- Berechnung relevanter Größen aus den Messergebnissen der zweiten Pumpe
 - . Detto Berechnung Pumpe 1
- Vermessung der Parallelschaltung von erster und zweiter Pumpe
 - . Eingangsdrücke beider Pumpen
 - . Ausgangsdrücke beider Pumpen
 - . Differenzdruck
 - . Drehzahl beider Asynchronmotoren
 - . Strom beider Motoren
 - . Spannung an beiden Motoren
 - . Kraft am jeweiligen Umfang der Motoren
- Berechnung relevanter Größen aus den Messergebnissen der Parallelschaltung
 - . Druckunterschiede Aus-/Eingang bei beiden Pumpen
 - . Beide Motormomente
 - . Volumenstrom
 - . Elektrische Leistung beider Motoren
 - . Mechanische Leistung beider Motoren
 - . Hydraulische Leistung des gesamten Systems
 - . Wirkungsgrad des Systems
 - . Förderhöhen beider Pumpen

Vermessung 1. Pumpe:

Inbetriebnahme:

Die erste Pumpe ist jene, die den Tischen seitlich zugewandt ist. Auch der dazugehörige Motor sowie die dafür zuständige Motorregelung sind auf dieser Seite montiert.

Die Kugelhähne vor und nach dieser Pumpe sind zu öffnen, genauso wie das Ventil an der Ausströmseite an der Hinterseite der Wanne. Beide Ventile vor und nach der 2. Pumpe sind geschlossen zu halten.

Parameter:

Für die weitere Messung und Berechnung haben wir „ l “ der Normalabstand der, tangential zum Umfang des Motors montierten, Kraftmessfeder zum Wellenmittelpunkt. „ ρ “ ist die Dichte des geförderten Mediums. „ h “ ist der Höhenunterschied zwischen der Eingangs- und Ausgangsseite der 1. Pumpe in Millimeter und wird zur Ermittlung der Pumphöhe benötigt.

Konstanten		
l [mm]	ρ [kg/m ³]	h [mm]
185	1000	190

Messablauf:

Der Motor wird stets auf konstanter Drehzahl gehalten. Hierzu muss gegebenenfalls die Spannung am Drehrad nachgeregelt werden. Wir haben uns für eine Drehzahl von 2000 U/min entschieden, normal für diesen Testdurchlauf sind jedoch 2200 U/min.

Das Ventil an der Ausgangsseite der Pumpe wird von der Gänze geöffneten Zustand, Schritt für Schritt, geschlossen. Dabei wird auf die Anzeige „pa1“ geachtet und das Ventil soweit zuge dreht, dass sich bei jedem Messpunkt der Druck um einen Zehntel Schritt erhöht.

Anschließend können alle notwendigen Messwerte abgelesen und dokumentiert werden.

Die Drehzahl wird mit einem eigenen auf Laser basierenden Drehzahlmessgeräts bestimmt.

Der Differenzdruck „pdiff“, ist jener, am Venturi-Rohr abfallende Druck, vor und in der Mitte gemessen.

Die Kraft wird durch eine Kraftmessfeder, welche an einer dem Motor radial ausstehender Stange befestigt ist, abgelesen. Die Kraftmessfeder muss zur korrekten Messung tangential zum Motorumfang montiert werden.

Messergebnisse:

pa [bar]	pe [bar]	dp [bar]	pdiff [bar]	n [U/min]	ω [s ⁻¹]	F [N]	M [Nmm]	I [A]	U [V]	V. [m ³ /s]
-0,07	-0,16	0,09	0,06	1999	209,33479	9,81	1814,85	2,5	190	0,002731288
0,1	-0,14	0,24	0,05	2004	209,858389	9,81	1814,85	2,5	190	0,002493313
0,2	-0,14	0,34	0,04	2003	209,75367	9,81	1814,85	2,5	190	0,002230087
0,3	-0,13	0,43	0,02	1999	209,33479	9,32	1724,2	2,2	185	0,00157691
0,4	-0,12	0,52	0,01	2001	209,54423	9,32	1724,2	2,2	185	0,001115044
0,5	-0,12	0,62	0	1998	209,230071	7,85	1452,25	2,1	180	0
0,6	-0,11	0,71	0	2000	209,43951	7,85	1452,25	2	180	0
0,7	-0,1	0,8	0	1997	209,125351	6,87	1270,95	2	180	0
0,8	-0,09	0,89	0	1999	209,33479	5,89	1089,65	1,9	180	0
0,9	-0,08	0,98	0	2005	209,963109	4,91	908,35	1,5	180	0
1	-0,08	1,08	0	2090	218,864288	4,42	817,7	1,5	190	0

Messtabelle: Einzel Pumpe 1

Die grauen Felder wurden gemessen, die weiß hinterlegten Werte wurden aus den Messdaten errechnet.

Berechnung:

„dp“ ist der Differenzdruck zwischen Aus- und Eingang der Pumpe und wird wie folgt berechnet:

$$dp := p_a - p_e$$

„w“ ist die Winkelgeschwindigkeit des Motors in s^{-1} und wird aus der Drehzahl bestimmt:

$$\omega := \frac{n \cdot \pi}{30}$$

„M“ ist das vom Motor erbrachte Moment und ist abhängig von der Umfangskraft, gemessen durch die Kraftfeder, und dem, zuvor gemessenen, Normalabstand dieser Tangentialkraft:

$$M := F \cdot l$$

„V.“ ist der erbrachte Volumenstrom des Systems. Dieser wird durch das eingebaute Venturi-Rohr bestimmt:

Allgemeine Herleitung der Bernoulligleichung und Kontinuität:

Herleitung der Formel für Bernoulligleichung

$$\frac{m \cdot v^2}{2} + m \cdot g \cdot h + p \cdot V \quad \text{Energien}$$
$$\frac{m \cdot v^2}{2 \cdot V} + \frac{m}{V} g \cdot h + \frac{p}{V} \cdot V \rightarrow p + \frac{m \cdot v^2}{2 \cdot V} + \frac{g \cdot h \cdot m}{V}$$
$$\rho \cdot \frac{v^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h + p \quad \text{Bernoulligleichung in Druckform}$$

Kontinuitätsgleichung

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = \frac{dV}{dt} \quad v_1 = \frac{A_2 \cdot v_2}{A_1}$$

Herleitung des Volumenstroms durch Venturi-Rohr:

$$d_1 := 55.6 \quad d_2 := 30.9$$
$$A_1 := 55.6^2 \cdot \frac{\pi}{4} = 2.428 \cdot 10^3 \quad A_2 := 30.9^2 \cdot \frac{\pi}{4} = 749.906$$

Durchmesser der Verengung des Venturi-Rohrs

$\rho \cdot \frac{v_1^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h + p_1 = \rho \cdot \frac{v_2^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h + p_2$	In den Bernoulli eingesetzt (Punkte des größten und kleinsten Durchmessers)
$p_1 - p_2 = \rho \cdot \frac{v_2^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h - \rho \cdot \frac{v_1^2}{2} - \rho \cdot g \cdot h$	Kürzen
$p_1 - p_2 = \rho \cdot \frac{v_2^2}{2} - \rho \cdot \frac{v_1^2}{2}$	Vereinfachen
$p_1 - p_2 = \frac{\rho}{2} \cdot (v_2^2 - v_1^2)$	Herausheben
$\Delta p = \frac{\rho}{2} \cdot \left(\left(\frac{V.}{A_2} \right)^2 - \left(\frac{V.}{A_1} \right)^2 \right)$	Eingesetzt von der Kontinuitätsgleichung
$\frac{\Delta p \cdot 2}{\rho} = V.^2 \cdot \left(\frac{1}{A_2^2} - \frac{1}{A_1^2} \right)$	
$V. := \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho \cdot \left(\frac{1}{A_2^2} - \frac{1}{A_1^2} \right)}}$	Messwert vom Differenzdrucksensor einsetzen und Volumenstrom berechnen

„P elektr.“ ist die Elektrische Leistung welche vom Asynchronmotor der 1. Pumpe aufgenommen wird:

$$P_{\text{elektr.}} := U \cdot I$$

„P mech.“ ist die vom Motor erbrachte Leistung:

$$P_{\text{mech.}} := M \cdot \omega$$

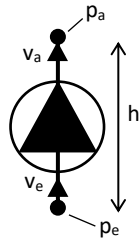
„P hydr.“ ist die von der 1. Pumpe erbrachte Förderleistung:

$$P_{\text{hydr.}} := dp \cdot V.$$

„η“ ist der Wirkungsgrad des Pumpensystems in Bezug auf mechanischer zu hydraulischer Leistung:

$$\eta := \frac{P_{\text{hydr.}}}{P_{\text{mech.}}} \cdot 100\%$$

„Hp“ ist die sogenannte Förderhöhe. Nach Definition ist dies jene Höhe in Meter, welche die Pumpe Wasser in einer offenen Säule pumpen kann. Der Einzige Widerstand hierbei ist nur die Schwerkraft mit dem daraus folgenden hydrostatischen Druck:



Herleitung Förderhöhe Hp

Bernoulli Eingang "e":

$$\frac{v_e^2}{2 \cdot g} + \frac{p_e}{\rho \cdot g} + H_p = \text{konst.}$$

Bernoulli Ausgang "a":

$$h + \frac{v_a^2}{2 \cdot g} + \frac{p_a}{\rho \cdot g} = \text{konst.}$$

$$\frac{v_e^2}{2 \cdot g} + \frac{p_e}{\rho \cdot g} + H_p = h + \frac{v_a^2}{2 \cdot g} + \frac{p_a}{\rho \cdot g}$$

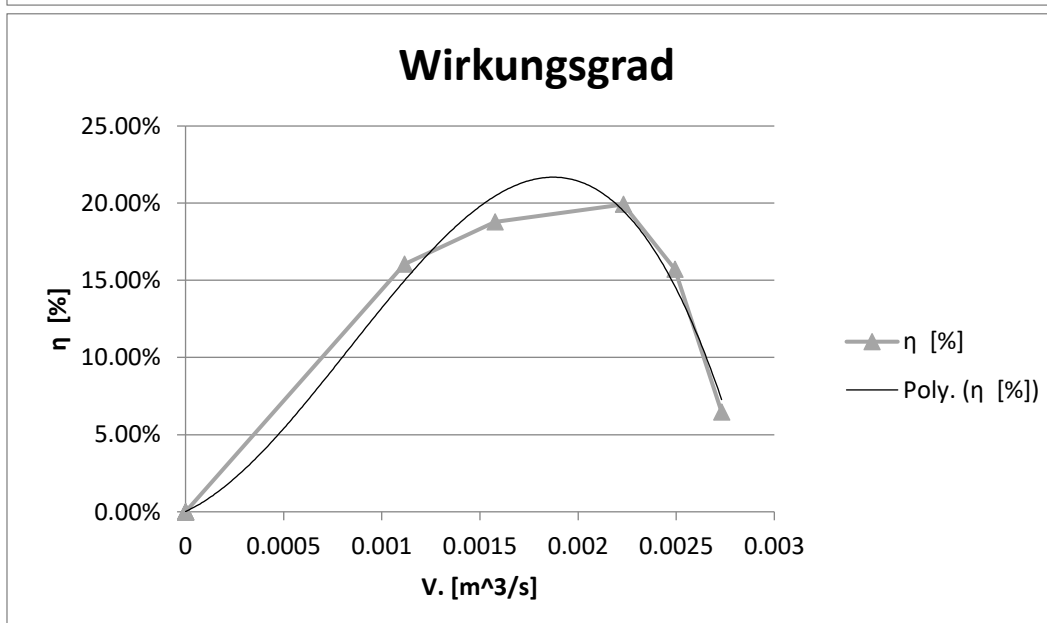
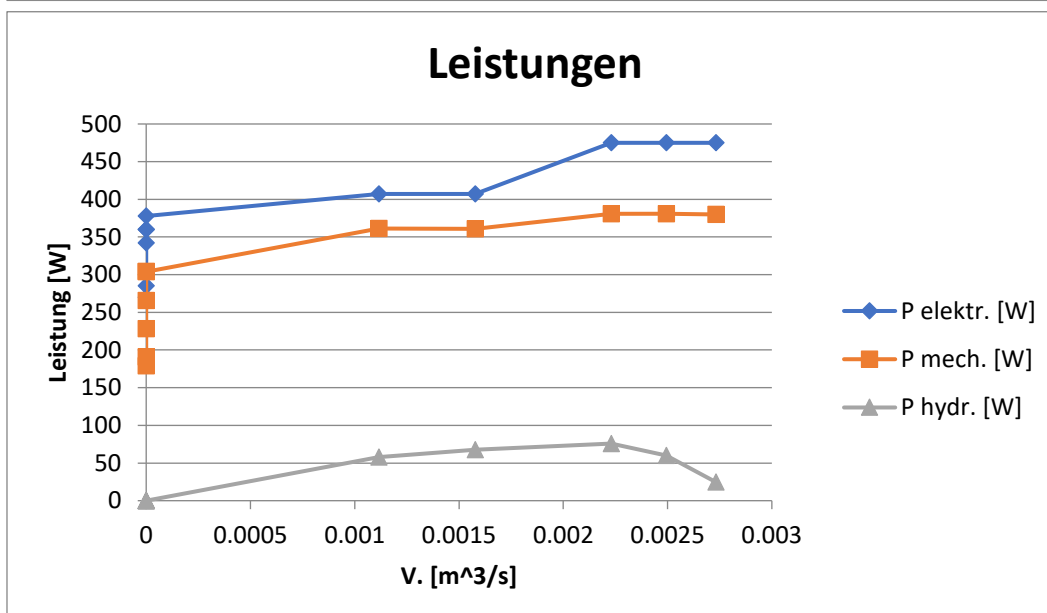
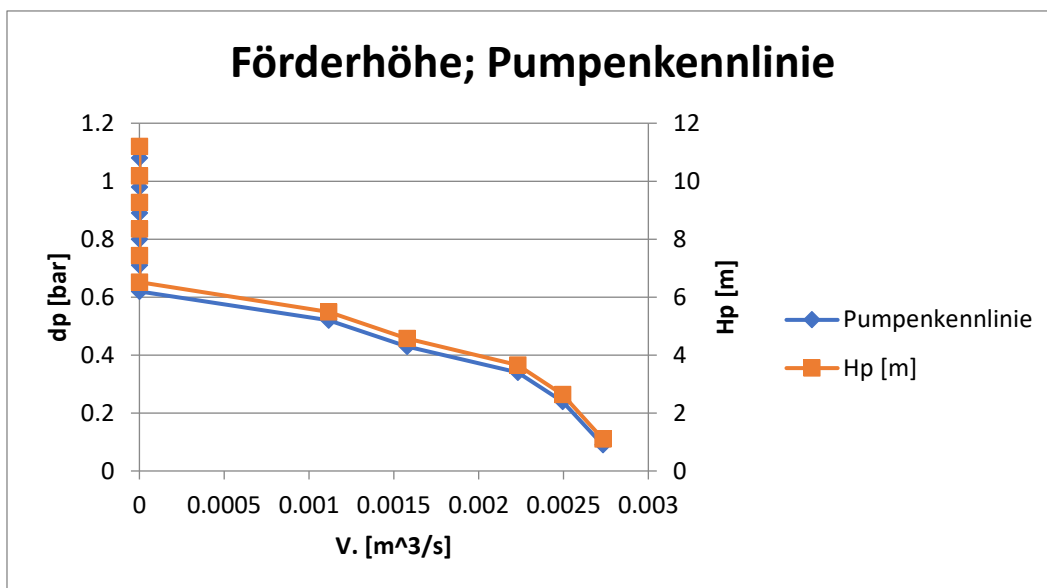
$$\frac{p_e}{\rho \cdot g} + H_p = h + \frac{p_a}{\rho \cdot g}$$

Kontinuität -> $v_a = v_e$

$$H_p := h + \frac{p_a - p_e}{\rho \cdot g}$$

P elektr. [W]	P mech. [W]	P hydr. [W]	Hp [m]	η [%]
475	379,9112445	24,58159038	1,10743119	6,47%
475	380,8614977	59,83951801	2,63648318	15,71%
475	380,6714471	75,82296367	3,65585117	19,92%
407	360,9350458	67,80711961	4,57328236	18,79%
407	361,2961614	57,98226634	5,49071356	16,05%
378	303,8543702	0	6,51008155	0,00%
360	304,1585287	0	7,42751274	0,00%
360	265,7878648	0	8,34494393	0,00%
342	228,1016545	0	9,26237513	0,00%
270	190,7199901	0	10,1798063	0,00%
285	178,9653285	0	11,1991743	0,00%

Diagramme:



Schlussfolgerung:

Nun kann ausgelesen werden, dass die 1. Pumpe bei 2100 U/min eine maximale Förderhöhe von knapp 11.2m erreichen kann. Dabei wird vom Motor eine elektrische Leistung von 285 W aufgenommen.

Die maximale elektrische Leistung des Systems ist, bei maximalen Volumenstrom, 475 W.

Das Pumpensystem ist bei einem Volumenstrom von ca. $0.002 \text{ m}^3/\text{s}$ am effizientesten und sollte ungefähr in diesem Bereich betrieben werden. Der höchst erreichte Wirkungsgrad ergibt sich hierbei auf knapp 20%.

Vermessung 2. Pumpe:

Inbetriebnahme:

Die 2. Pumpe ist per Definition die linksseitig montierte Pumpe, mit dem dahinter angebrachten eigenen Asynchronmotor und Regelung. Nun sind die Kugelhähne der 1. Pumpe zu verschließen und jene der 2. zu öffnen.

Parameter:

Auf Grund einer anderen Stange am 2. Motor und der Verwendung zweier, kleinerer Kraftfedern, ist die Normalabstand, um die Kraftfedern tangential zum Motor zu halten, anders.

Wegen der identen Bauform beider Pumpen, sind die Drucksensoren in einem gleichen Höhenunterschied angebracht.

Konstanten		
l [mm]	ρ [kg/m ³]	h [mm]
250	1000	190

Messablauf:

Die Messung läuft grundsätzlich wie bei der Einzelmessung der 1. Pumpe ab. Es sind nun bloß die linken Analoganzeigen mit den Beschriftungen „pa2“ und „pe2“ abzulesen.

Bei der Kraftmessung müssen die Kräfte beider Kraftmessfedern zusammenaddiert werden.

Messergebnisse:

pa [bar]	pe [bar]	dp [bar]	pdiff [bar]	n [U/min]	ω [s ⁻¹]	F [N]	M [Nmm]	I [A]	U [V]	V. [m ³ /s]
-0,1	-0,155	0,055	0,04	1999	209,33479	7,36	1840	2,2	190	0,002230087
0	-0,15	0,15	0,04	1993	208,706472	6,87	1717,5	2,2	185	0,002230087
0,1	-0,15	0,25	0,03	2002	209,64895	6,87	1717,5	2,1	185	0,001931312
0,2	-0,15	0,35	0,02	2005	209,963109	6,87	1717,5	2,1	185	0,00157691
0,3	-0,14	0,44	0,01	2001	209,54423	6,38	1595	2,1	185	0,001115044
0,4	-0,125	0,525	0,01	2005	209,963109	6,38	1595	2,1	190	0,001115044
0,5	-0,11	0,61	0	1999	209,33479	6,38	1595	2	190	0
0,6	-0,1	0,7	0	2000	209,43951	5,89	1472,5	2	183	0
0,7	-0,1	0,8	0	2010	210,486708	5,4	1350	2	190	0
0,8	-0,1	0,9	0	2011	210,591428	4,91	1227,5	2	180	0
0,9	-0,09	0,99	0	2002	209,64895	3,43	857,5	1,5	185	0
1	-0,06	1,06	0	2080	217,817091	2,94	735	1,5	195	0

Messtabelle: Einzel Pumpe 2

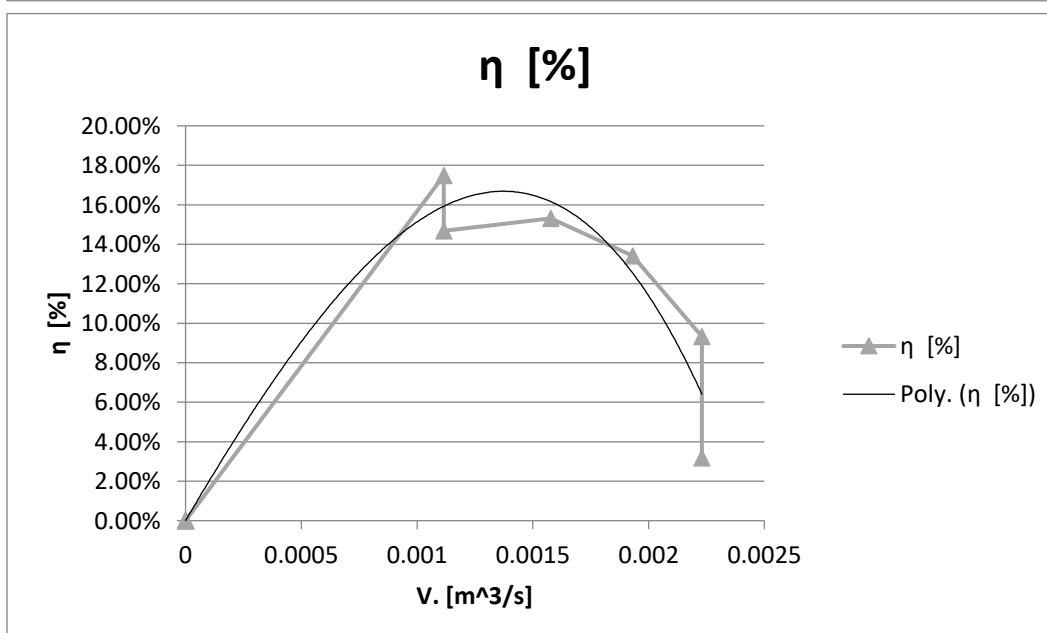
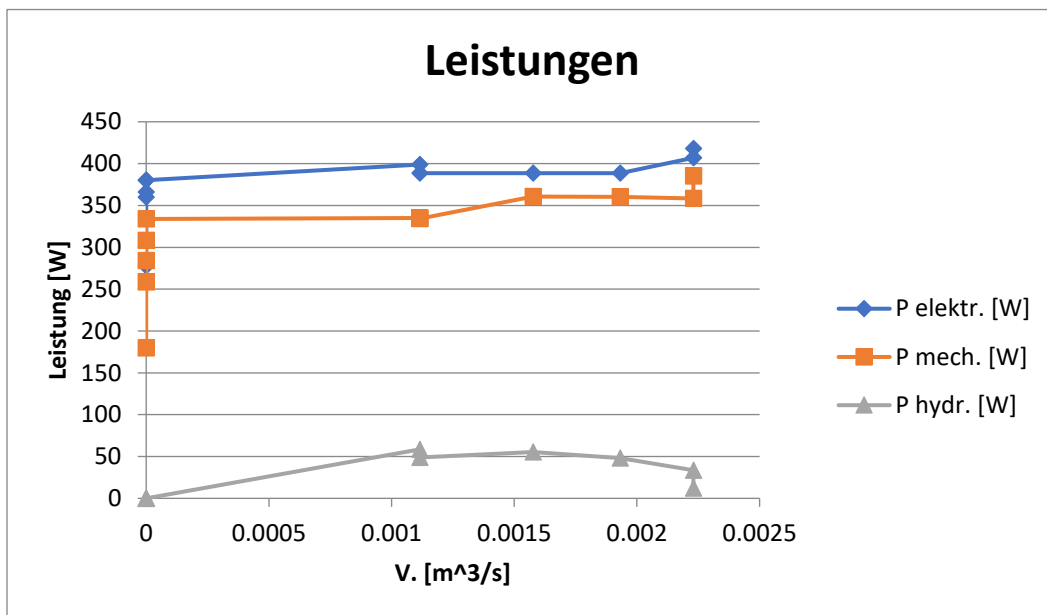
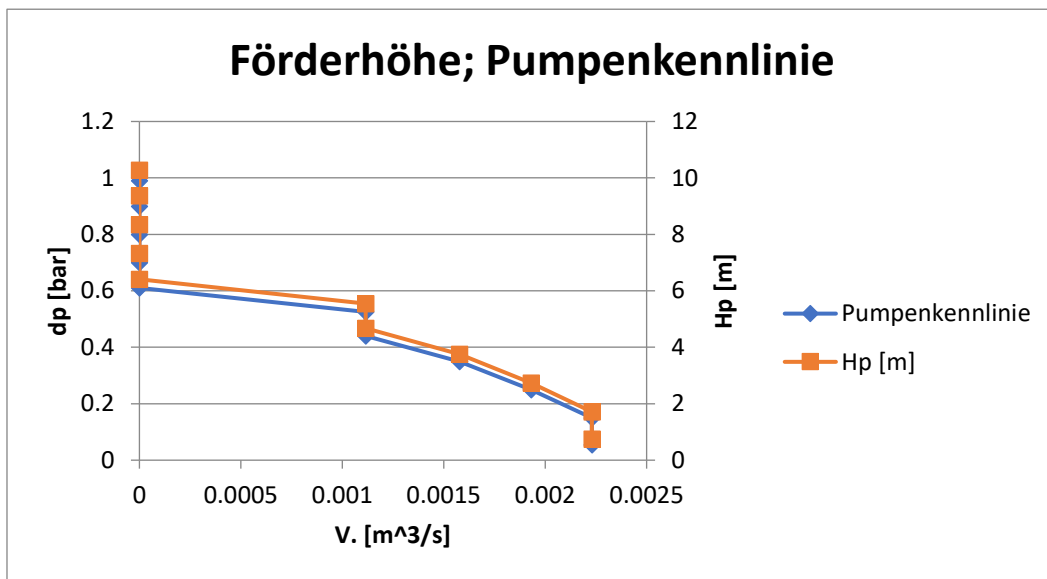
Die grauen Felder wurden gemessen, die weiß hinterlegten Werte wurden aus den Messdaten errechnet.

Berechnung:

Auf Grund der allgemeinen Gültigkeit der Herleitungen können die Formeln zur Berechnungen 1:1 von der 1. Pumpe hierher übernommen werden.

P elektr. [W]	P mech. [W]	P hydr. [W]	Hp [m]	η [%]
418	385,1760145	12,26547942	0,7506524	3,18%
407	358,4533656	33,4513075	1,71905199	9,33%
388,5	360,0720712	48,28280348	2,73841998	13,41%
388,5	360,6116397	55,19184154	3,75778797	15,31%
388,5	334,2230468	49,06191767	4,67521916	14,68%
399	334,8911589	58,53978813	5,54168196	17,48%
380	333,8889908	0	6,40814475	0,00%
366	308,3996788	0	7,32557594	0,00%
380	284,1570555	0	8,34494393	0,00%
360	258,5009773	0	9,36431193	0,00%
277,5	179,7739744	0	10,2817431	0,00%
292,5	160,0955616	0	10,9953007	0,00%

Diagramme:



Schlussfolgerung:

Die Förderhöhe der 2. Pumpe fällt mit maximal etwa 11 m bei 2100 U/min im Vergleich um etwa 10% schlechter aus, als jene der 1. Pumpe. Dabei werden etwas unter 300W vom Motor aufgenommen.

Maximal hat der Motor 418W aufgenommen und 385W mechanische Leistung damit erzeugt.

Die 2. Pumpe erbringt im Einzelbetrieb einen maximalen Volumenstrom vom $0.0022 \text{ m}^3/\text{s}$ und liegt somit ca. 18% hinter der 1. Pumpe.

Generell sollte die 2. Pumpe im Bereich von etwa $0.0014 \text{ m}^3/\text{s}$ betrieben werden, um eine maximale Effizienz von bis zu 17.48% zu erzielen.

Die Messspitze des Wirkungsgrades bei einem Volumenstrom von $0.001 \text{ m}^3/\text{s}$ ist höchstwahrscheinlich auf eine Messunregelmäßigkeit zurückzuführen. So hat sich, laut Berechnungen, trotz Erhöhung von sowohl der elektrischen als auch hydraulischen Leistung, die mechanische Leistung nicht verändert. Dies ist auf logischer Basis nicht erklärbar.

Aufgrund des niedrigeren Wirkungsgrades der 2. Pumpe kann davon ausgegangen werden, dass die Verluste am Zentrifugalpumpenblatt der 2. Pumpe, an der Lagerung innerhalb der Pumpe und/oder die Rohrverluste direkt vor bzw. nach der Pumpe vergleichsweise höher ausfallen. Ohne Wirkungsgrad zwischen elektrischer und mechanischer Leistung, kann keine sinnvolle Aussage über den 2. Motor getroffen werden können.

Vermessung Parallelbetrieb:

Inbetriebnahme:

Hierzu werden beide Pumpen gleichzeitig bei identer Drehzahl in parallelgeschalteten Modus betrieben.

Die Kugelhähne direkt vor und nach beiden Pumpen werden dafür geöffnet, bzw. während des Messens eingestellt. Der Kugelhahn, welcher die Querverbindung zwischen beiden Pumpen zur Serienschaltung regelt muss geschlossen gehalten werden.

Parameter:

Anstelle der zwei Kraftmessfedern am Motor der 2. Pumpe, haben wir uns als Team dazu entschieden zu Gunsten von genaueren Messergebnissen, die eine Kraftmessfeder zwischen beiden Motoren stetig umzuspannen. Dadurch haben wir einen neu ermittelten Normalabstand „l2“.

Die restlichen Parameter bleiben unverändert.

Konstanten			
l1 [mm]	l2 [mm]	ρ [kg/m ³]	h [mm]
185	160	1000	190

Messablauf:

Nun müssen sowohl die Drehzahl beider Motoren über den gesamten Messablauf konstant gehalten werden, als auch beide Ausgangsdrücke, „pa1“ und „pa2“, durch die jeweiligen Kugelhähne im Zehntel-Schritt erhöht werden.

Messergebnisse:

pa1 [bar]	pe1 [bar]	pa2[bar]	pe2 [bar]	dp1 [bar]	dp2 [bar]	pdiff [bar]	n1 [U/min]	n2 [U/min]	$\omega 1$ [s ⁻¹]	$\omega 2$ [s ⁻¹]	F1 [N]	F2 [N]	M1 [Nmm]	M2 [Nmm]	I1 [A]	U1 [V]	I2 [A]	U2 [V]	V. [m ³ /s]
0	-0,17	0	-0,15	0,17	0,15	0,3	2195	2205	229,859862	230,90706	13,734	12,753	2540,79	2040,48	3	200	2,8	200	0,006107345
0,1	-0,16	0,1	-0,15	0,26	0,25	0,25	2212	2185	231,640098	228,812665	13,2435	12,2625	2450,0475	1962	2,9	205	2,5	200	0,005575218
0,2	-0,16	0,2	-0,14	0,36	0,34	0,23	2217	2204	232,163697	230,80234	13,2435	12,753	2450,0475	2040,48	2,9	205	2,5	200	0,005347561
0,3	-0,15	0,3	-0,14	0,45	0,44	0,19	2203	2215	230,697621	231,954258	13,2435	12,2625	2450,0475	1962	2,9	205	2,5	200	0,004860362
0,4	-0,14	0,4	-	0,54	0,525	0,15	2197	2213	230,069302	231,744818	12,753	12,2625	2359,305	1962	2,8	205	2,5	200	0,004318545
0,5	-0,14	0,5	-	0,64	0,625	0,12	2215	2207	231,954258	231,1165	12,753	12,2625	2359,305	1962	2,8	205	2,6	200	0,003862624
0,6	-	0,6	-0,11	0,725	0,71	0,1	2198	2216	230,174022	232,058977	12,5568	12,0663	2323,008	1930,608	2,8	205	2,5	200	0,003526077
0,7	-0,12	0,7	-0,1	0,82	0,8	0,06	2215	2209	231,954258	231,325939	11,772	11,772	2177,82	1883,52	2,7	200	2,5	200	0,002731288
0,8	-	0,8	-0,1	0,918	0,9	0,03	2208	2214	231,221219	231,849538	11,2815	11,2815	2087,0775	1805,04	2,5	200	2,4	205	0,001931312
0,9	-0,11	0,9	-0,1	1,01	1	0,01	2215	2201	231,954258	230,488181	10,791	10,5948	1996,335	1695,168	2,3	205	2,1	200	0,001115044
1	-0,1	1	-0,1	1,1	1,1	0	2195	2199	229,859862	230,278742	9,56475	9,4145	1769,47875	1506,32	2,1	200	2	200	0
1,12	-0,95	1,02	-0,75	2,07	1,77	0	2222	2208	232,687296	231,221219	9,3195	6,867	1724,1075	1098,72	2,1	200	1,5	200	0

Messtabelle: Parallelbetrieb

Die grauen Felder wurden gemessen, die weiß hinterlegten Werte wurden aus den Messdaten errechnet.

Berechnung:

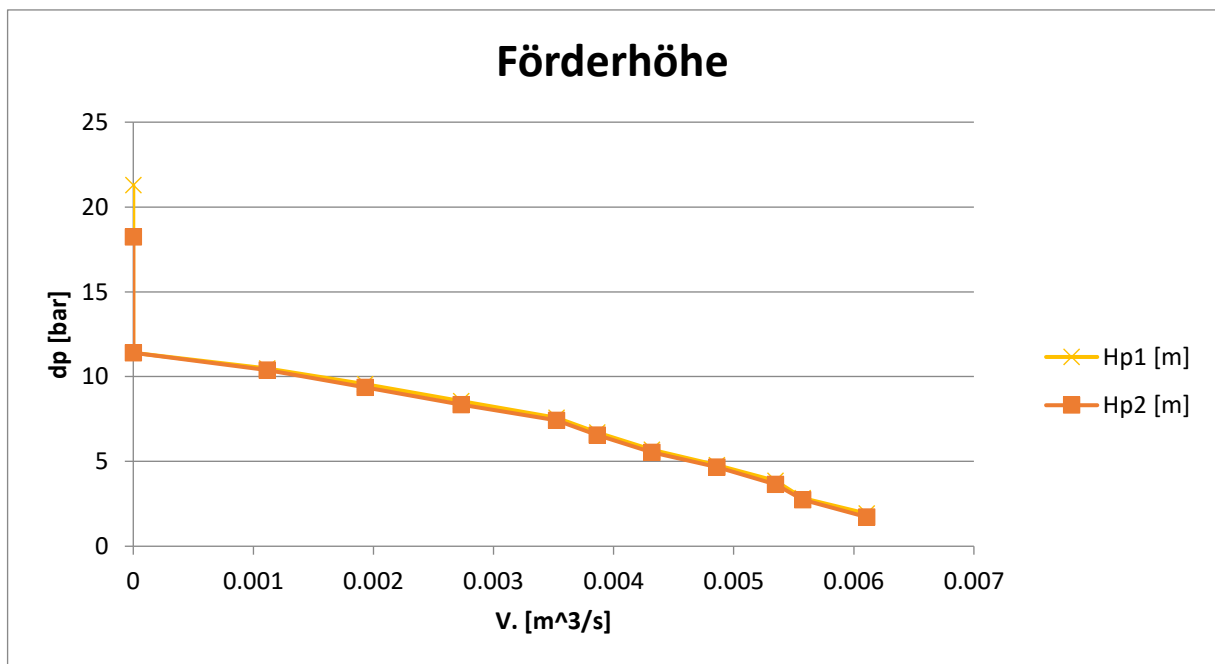
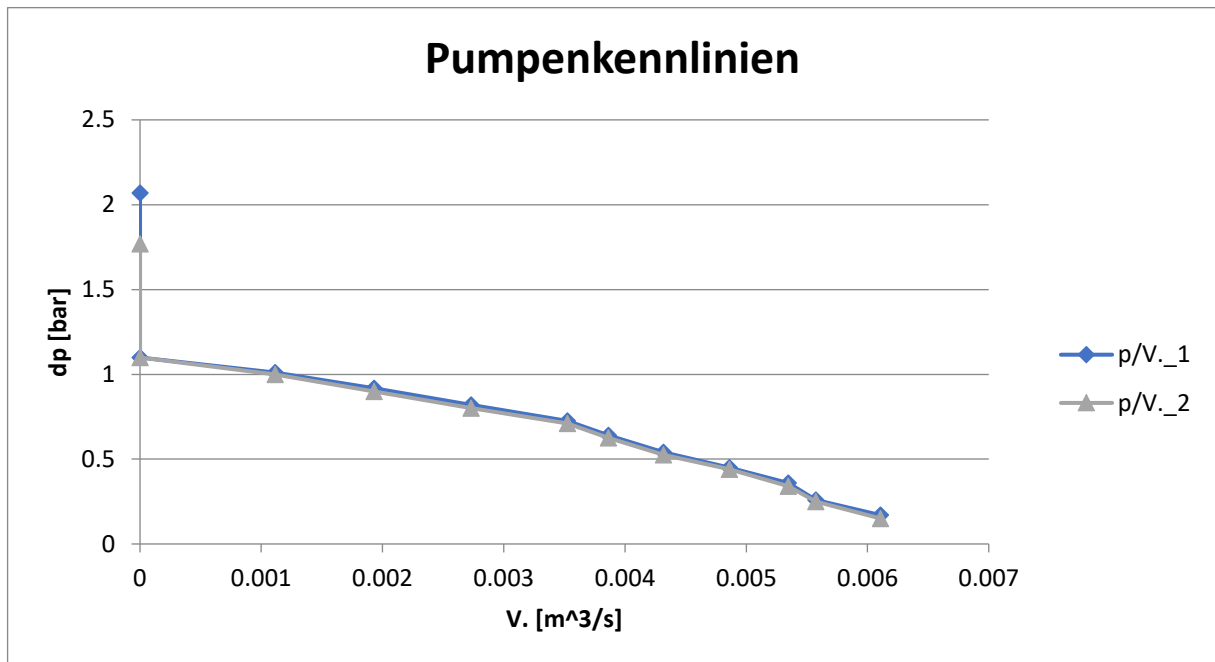
Die Berechnungen verändern sich grundsätzlich nicht. Es ist bloß darauf zu achten, dass die Indizes bei gewissen Berechnungen für die jeweiligen Pumpen zusammenpassen.

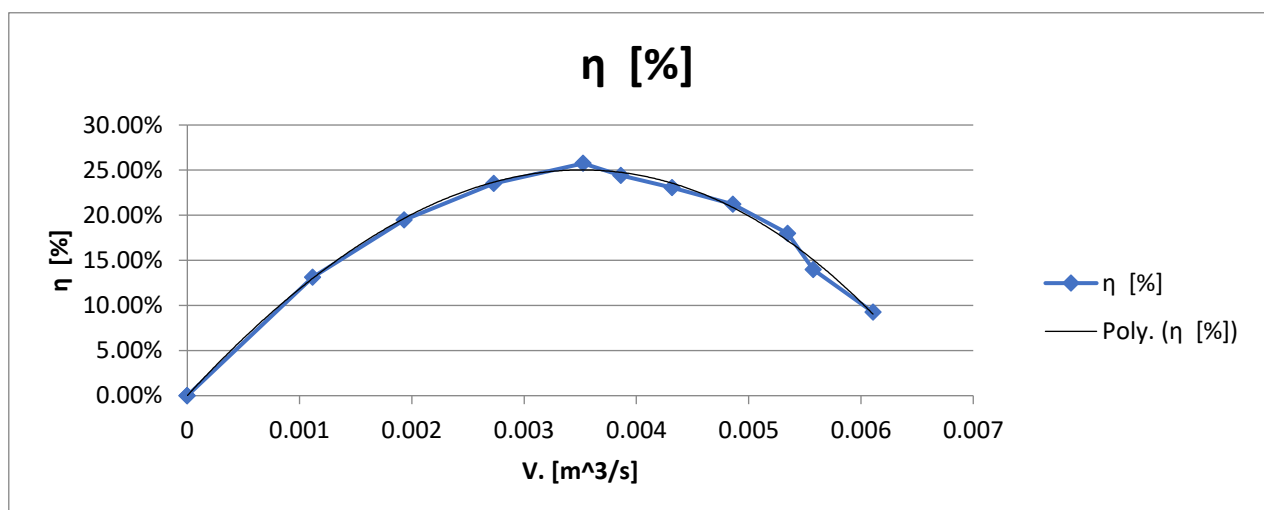
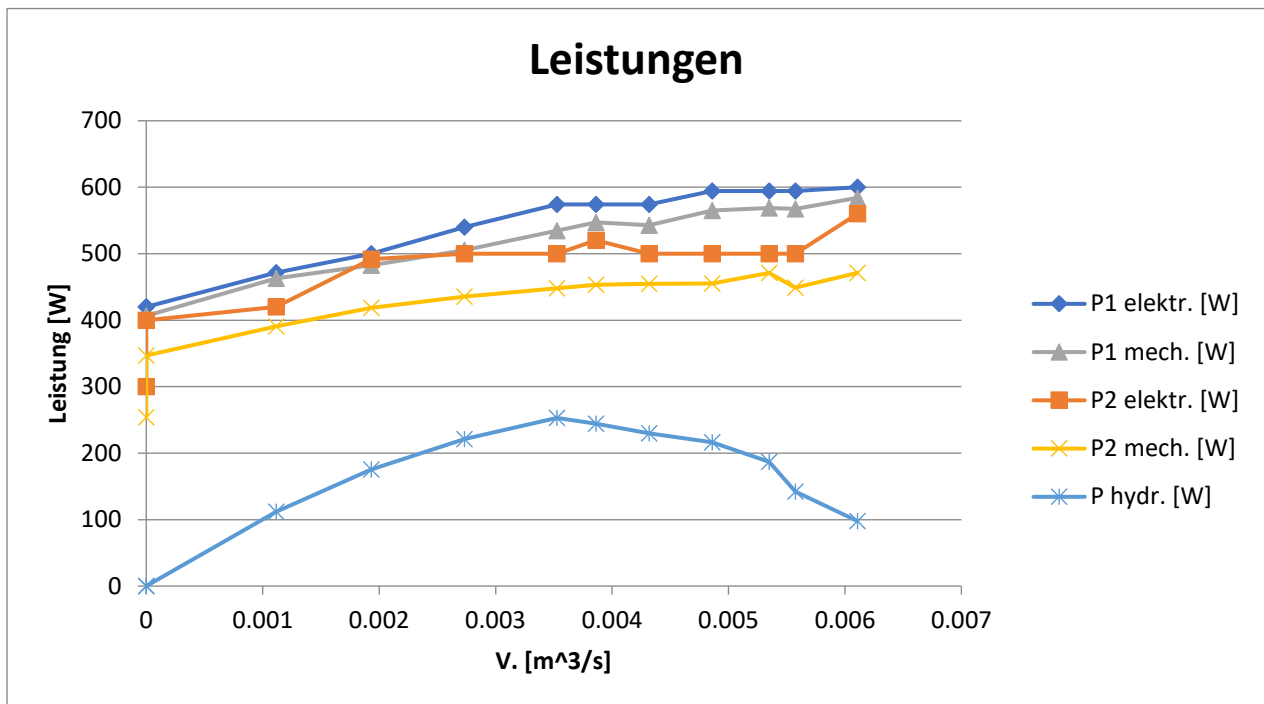
Für den Wirkungsgrad müssen selbstverständlich beide mechanischen Leistungen zusammen addiert werden.

Es liegt nur eine hydraulische Leistung vor, da beide Pumpen an einem Venturi-Rohr gemeinsam angeschlossen sind und so nur ein gemeinsamer Differenzdruck „ p_{diff} “ gemessen werden kann.

P1 elektr. [W]	P2 elektr. [W]	P1 mech. [W]	P2 mech. [W]	P hydr. [W]	Hp1 [m]	Hp2 [m]	η [%]
600	560	584,02564	471,1612379	97,71752372	1,92292559	1,71905199	9,26%
594,5	500	567,5292438	448,9304486	142,1680569	2,84035678	2,73841998	13,99%
594,5	500	568,8120857	470,9475593	187,1646409	3,85972477	3,65585117	18,00%
594,5	500	565,2201284	455,0942534	216,2861222	4,77715596	4,67521916	21,20%
574	500	542,8036546	454,6833331	229,9625334	5,69458716	5,54168196	23,05%
574	520	547,2508397	453,4505721	244,3109856	6,71395515	6,56104995	24,41%
574	500	534,6960939	448,0149181	252,9960544	7,58041794	7,42751274	25,74%
540	500	505,1546213	435,7070327	221,2343134	8,54881753	8,34494393	23,51%
500	492	482,5766043	418,4976898	175,5562734	9,54779817	9,36431193	19,48%
471,5	420	463,0584028	390,7161888	112,0618801	10,4856167	10,3836799	13,13%
420	400	406,7321421	346,8734739	0	11,4030479	11,4030479	0,00%
420	300	401,177912	254,0473781	0	21,2909174	18,2328135	0,00%

Diagramme:





Schlussfolgerung:

Wie in der Theorie gelernt und daher auch von uns erwartet, hat sich der Volumenstrom beider Einzelpumpen zusammenaddiert und daher ca. verdoppelt. Auf Grund der höheren Flussgeschwindigkeit sind auch höhere Rohrverluste zu erwarten, welche sich darin äußern, dass der Gesamtvolumenstrom im Parallelbetrieb nicht zur Gänze dem Doppelten entspricht.

Die Differenzdrücke bleiben, ebenfalls wie erwartet, ungefähr beim selben, wie im Einzelbetrieb.

Auffällig ist, dass die 1. Pumpe um einiges (7-10%) mehr elektrische Leistung aufnimmt und ebenfalls so viel mechanische Leistung daraus erzeugt als die 2. Pumpe, sich diese erhöhte Leistung jedoch weder in der Pumpenkennlinie noch in der Förderhöhe widerspiegelt. Trotz 7-10% mehr mechanischer Leistung schafft die 1. Pumpe kein besseres Druck-Volumenstrom-Verhältnis.

Allgemein ist dieser Aufbau am besten bei ca. $0.0035 \text{ m}^3/\text{s}$ zu betreiben. Dabei kann ein Wirkungsgrad von bis zu 25.74% erreicht werden.

Anmerkungen für Diplomarbeit „Pumpenprüfstand“:

Zur erleichternden Vermessung beider Pumpen gibt es einige Punkte am derzeitigen Prüfstand, welche einer Überarbeitung würdig wären:

- Anzeigeelemente:
 - . Digitalisierung von p_{e1} , p_{e2} , p_{a1} , p_{a2} zum schnelleren Ablesen
 - . Oder leichter ablesbare, nicht steckenbleibende Analoganzeigen
 - . Differenzdrucksensor im Venturi-Rohr richtig einstellen
 - . Feiner aufgeteilte Strom- und Spannungsanzeigen
 - . Möglicherweise direkt Anzeigeelemente für jeweilige Leistungen
- Momentenmessung:
 - . Konstantere Messung erforderlich!!!!
 - . Festgelegter Normalabstand
 - . Oder direkt Computerauswertung mit einer verbauten Kraftmessdose
- Drehzahlmessung
 - . Problem: Im Parallelbetrieb muss umständlich abwechselnd mit einem Messgerät die Drehzahl zweier Motoren gemessen werden
 - . Möglicherweise direkt Computeraufzeichnung